

Teorema do ponto fixo: demonstração

Por hipótese, $\varphi(\bar{x}) = \bar{x}$. Por construção, $\varphi(x_{n-1}) = x_n$. Então

$$\bar{x} - x_n = \varphi(\bar{x}) - \varphi(x_{n-1}) = \varphi'(\xi_{n-1})(\bar{x} - x_{n-1})$$

em que a última igualdade se dá pelo teorema do valor médio, e $\xi_{n-1} \in (\min\{\bar{x}, x_{n-1}\}, \max\{\bar{x}, x_{n-1}\})$. Então, a novidade que

$$|\bar{x} - x_n| = |\varphi'(\xi_{n-1})| |\bar{x} - x_{n-1}| \leq \max_I |\varphi'| |\bar{x} - x_{n-1}|$$

Mas também era uma de nossas hipóteses que $k = \max_I |\varphi'| < 1$ e, portanto,

$$|\bar{x} - x_n| \leq k |\bar{x} - x_{n-1}| \leq k^2 |\bar{x} - x_{n-2}| \leq \dots \leq k^n |\bar{x} - x_0|$$

Como $k < 1$, $k^n \rightarrow 0$ e pelo teorema de confronto segue que $|\bar{x} - x_n| \rightarrow 0$.

Agora, não podemos rodar nosso programa para infinitos n , isso você sabe, você não é burro. Lembra mais do que a idade do universo (para todo n sempre) e o valor seria infinito, já que não daríamos nunca um resultado = certo, que utilidade!

Que critérios vamos usar para parar de rodar nosso programa?

Críticas de parada

Temos alguns critérios que você talvez concorde que devem ser razoáveis.

(a) Número: simplesmente um k máximo de iterações

(b) Para $k < 1$ conhecido, $(b-a) \cdot k^n = \epsilon \Rightarrow n = \log_k \left(\frac{\epsilon}{b-a} \right)$, em que ϵ é o

erro que aceitamos ao aproximar o valor - toda mundo erra!

(c) Ainda para $k < 1$ conhecido, podemos mostrar que (não vou mostrar)

$$|\bar{x} - x_n| \leq \frac{k}{1-k} |x_n - x_{n-1}|$$

(d) $|f(x_n)| \leq \epsilon$ ($f(x_n) \approx 0$)

(e) diferença absoluta: $|x_n - x_{n-1}| \leq \epsilon$

(f) diferença relativa: $\frac{|x_n - x_{n-1}|}{|x_n|} \leq \epsilon$

Exemplos

Vamos procurar a maior raiz real de

$$p(x) = (x-0)(x+1)(x-5) = x^3 - 4x^2 - 5x$$

o 1º passo é localizar o valor onde está a raiz. Podemos fazer isso graficamente ou usando o cálculo para esboçar um gráfico.

Graficamente, podemos concluir que a raiz que queremos está em $I = [4, 6]$.

Então, vamos os ψ :

$$\psi_1(x) = x^3 - 4x^2 - 4x$$

$$\psi_2(x) = \frac{x^3 - 4x^2}{6}$$

$$\psi_3(x) = \frac{x^3 - 5x}{4x}$$